

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

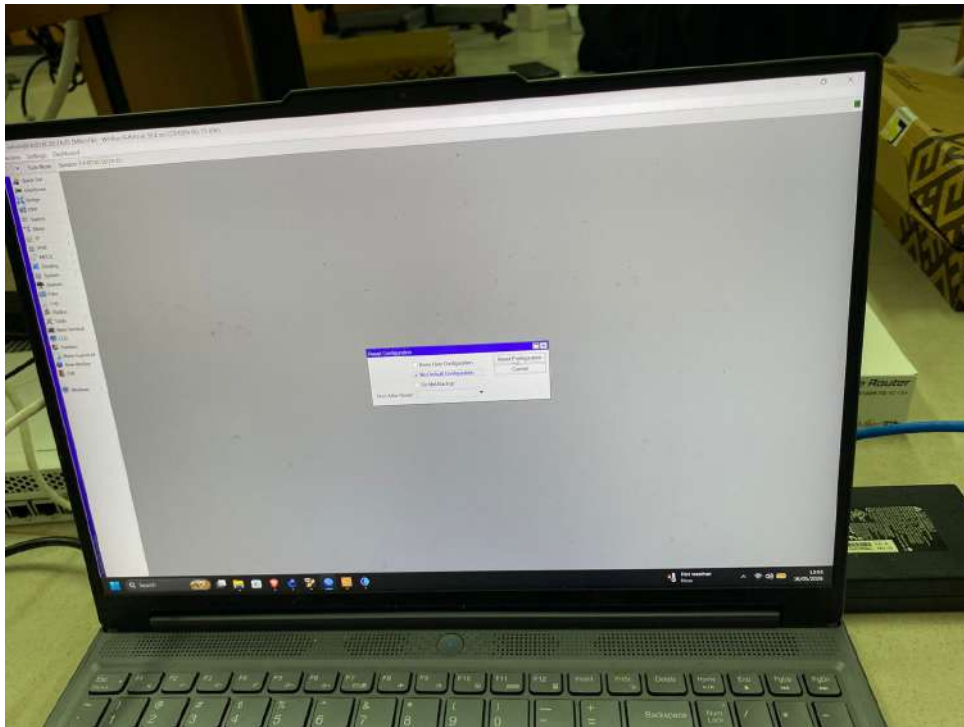
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Alat & Bahan

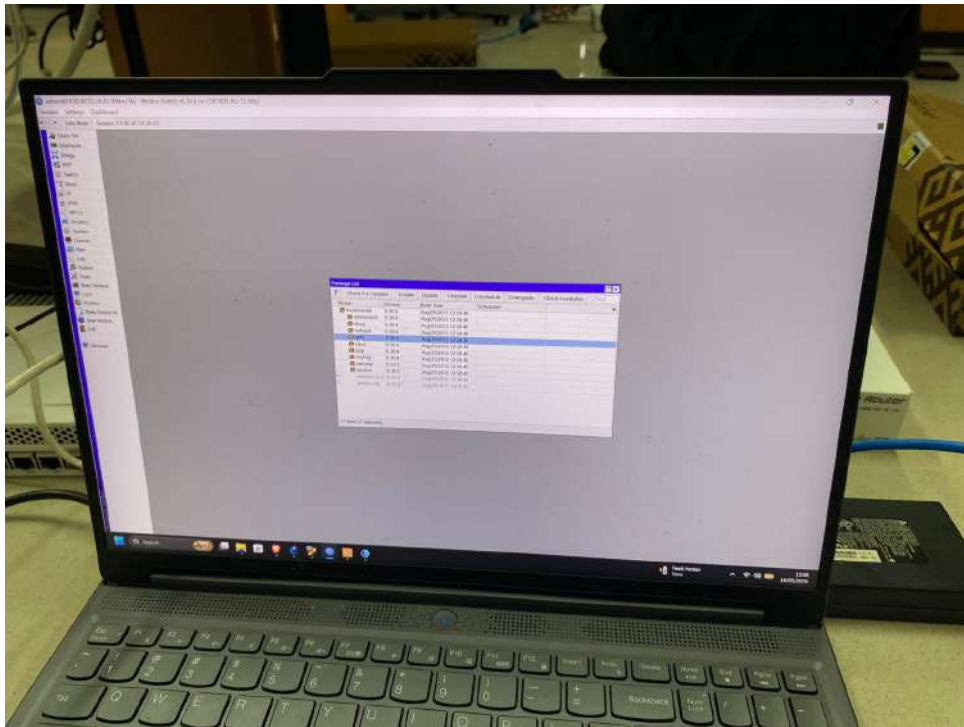
- Router Mikrotik (2)
- Laptop (2)
- Kabel Ethernet (4)
- Software Winbox

1.2 Menyalakan IPv6 pada RouterOS

1. Reset Router dengan menu System -> Reset Configuration, lalu centang No Default Configuration agar bersih



2. Masuk ke menu System -> Packages, klik pada pilihan ipv6, lalu tekan tombol enable



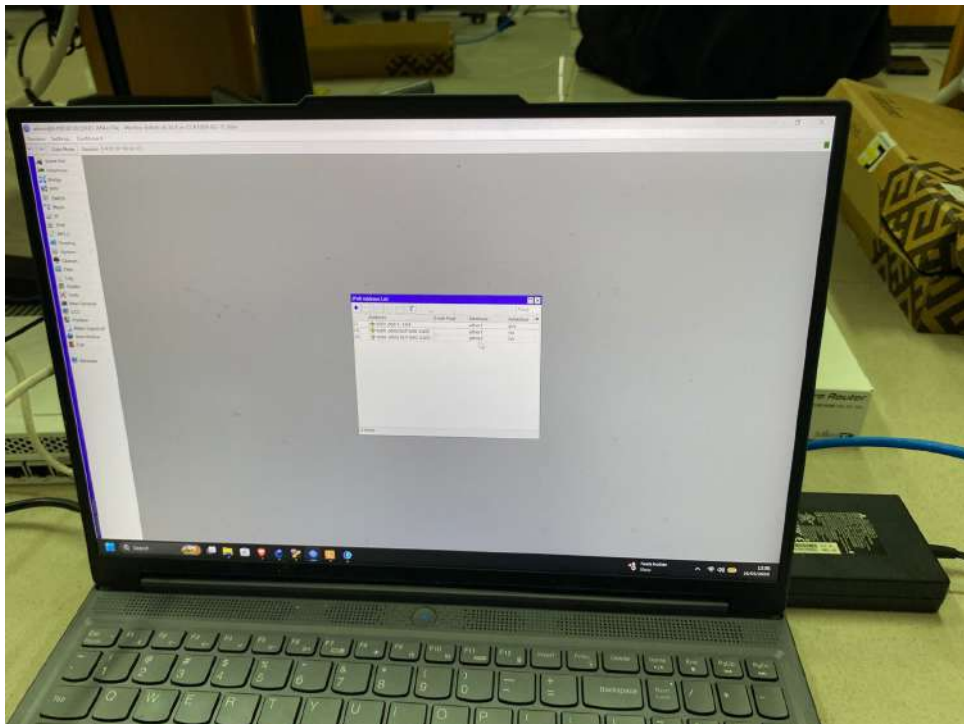
3. Reboot router dengan menu System -> Reboot, setelah itu Menu IPV6 akan muncul di Winbox.

1.3 Routing Statis IPV6

1. Konfigurasi Antar Router

Router A: 2001:db8:1::1/64

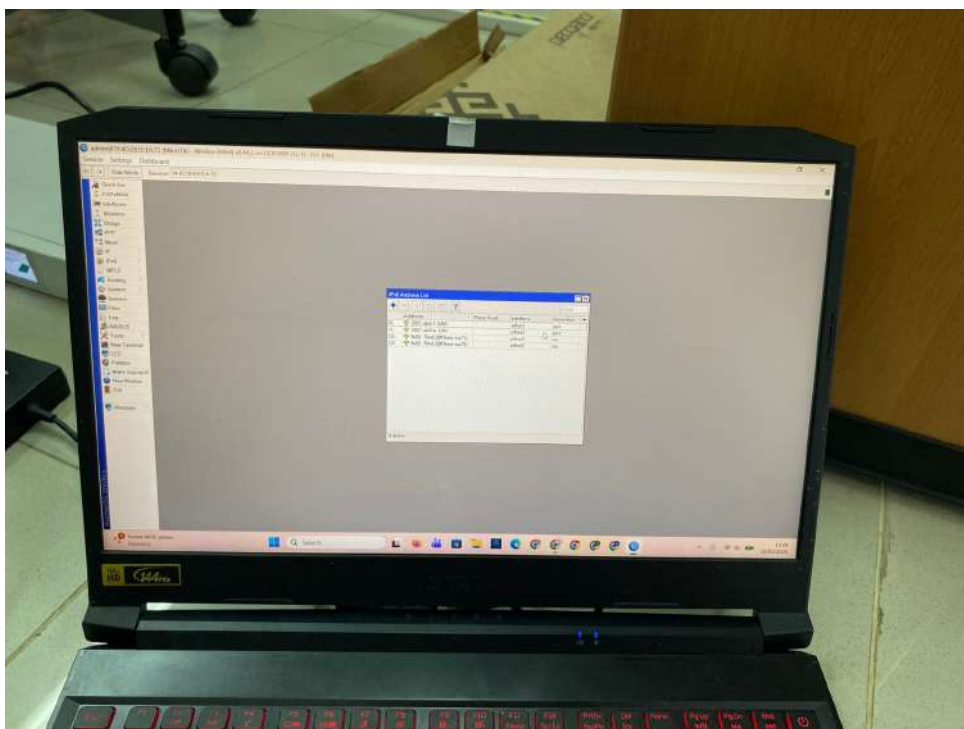
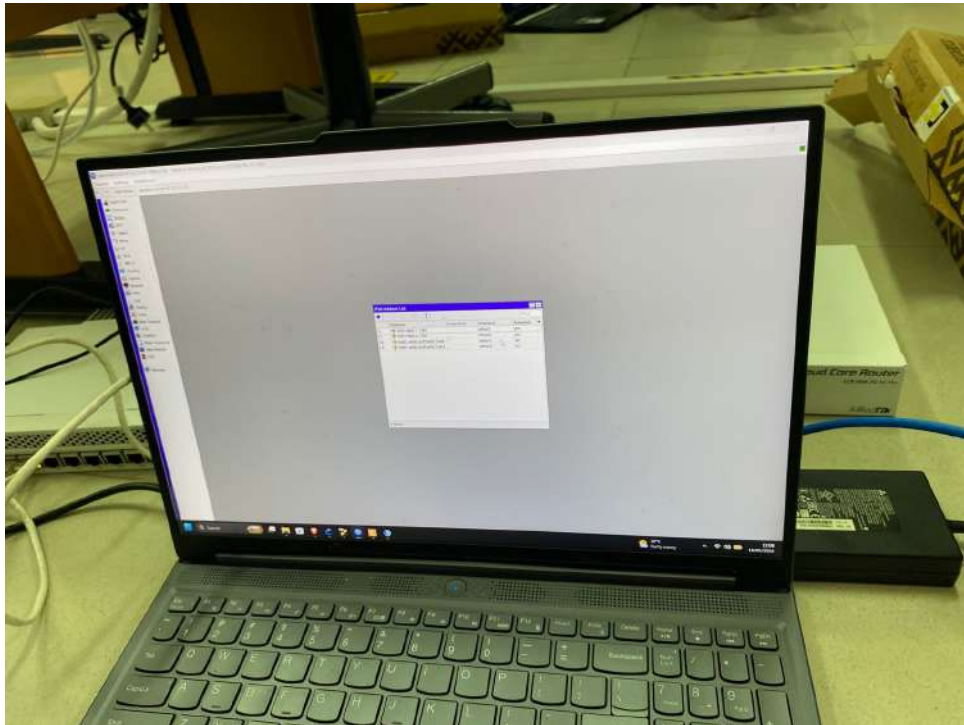
Router B: 2001:db8:1::2/64



2. Konfigurasi Antar Router dan Laptop

Router A: 2001:db8:a::1/64

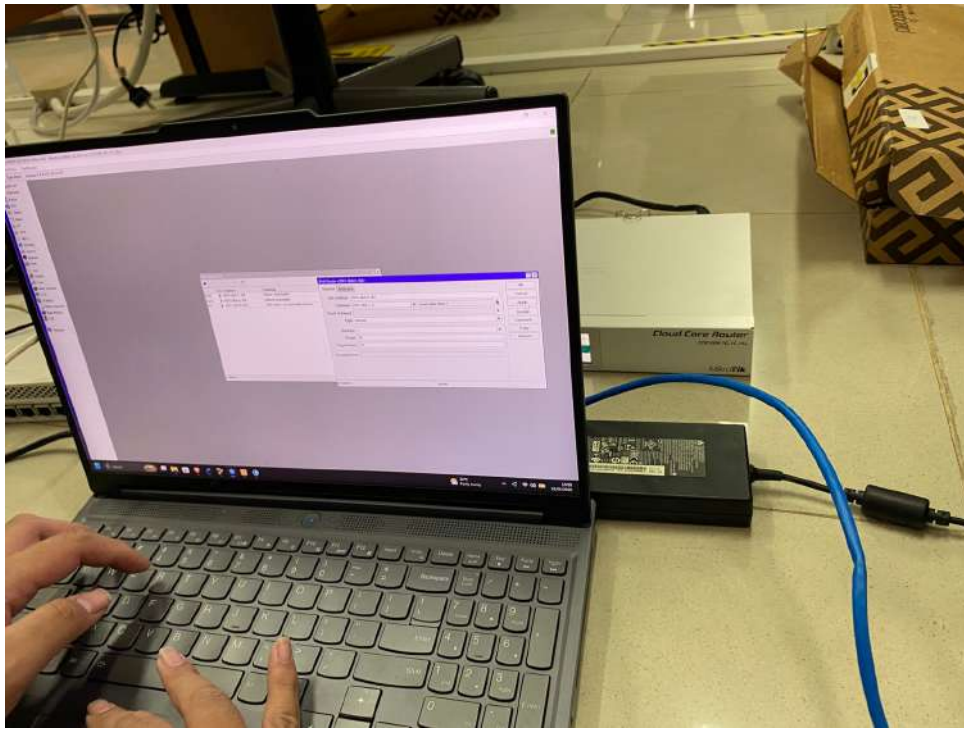
Router B: 2001:db8:b::1/64



3. Konfigurasi Routing Statis

Router A: Dst Address: 2001:db8:b::/64 -> Gateway: 2001:db8:1::2

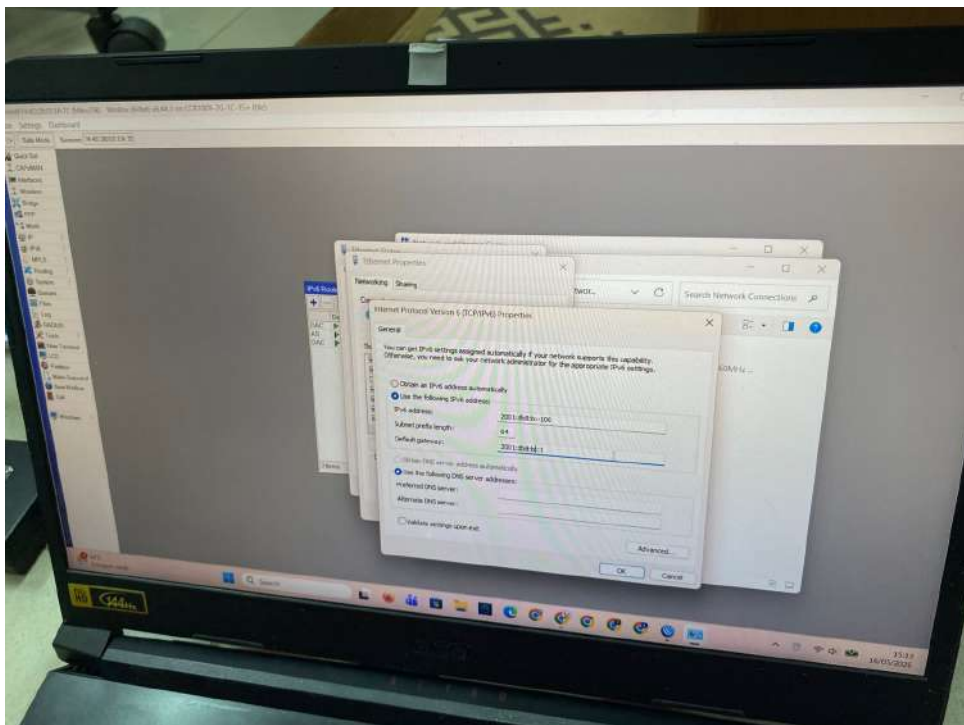
Router B: Dst Address: 2001:db8:a::/64 -> Gateway: 2001:db8:1::1



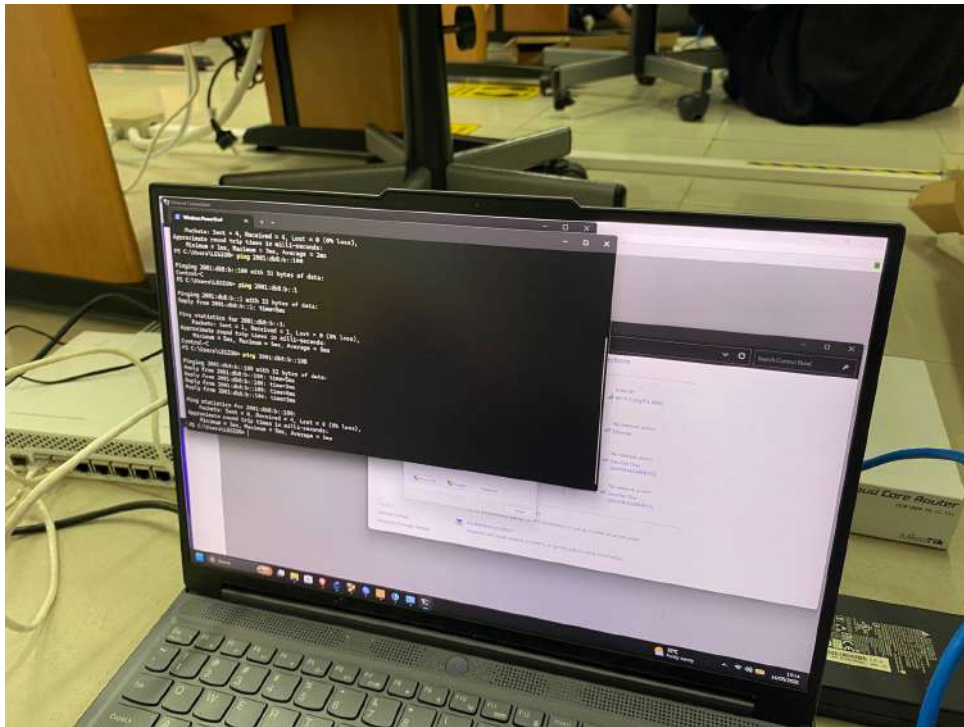
4. Konfigurasi IP Statis pada Laptop

Laptop A IP: 2001:db8:a::100/64, Gateway 2001:db8:a::1

Laptop B IP: 2001:db8:b::100/64, Gateway 2001:db8:b::1



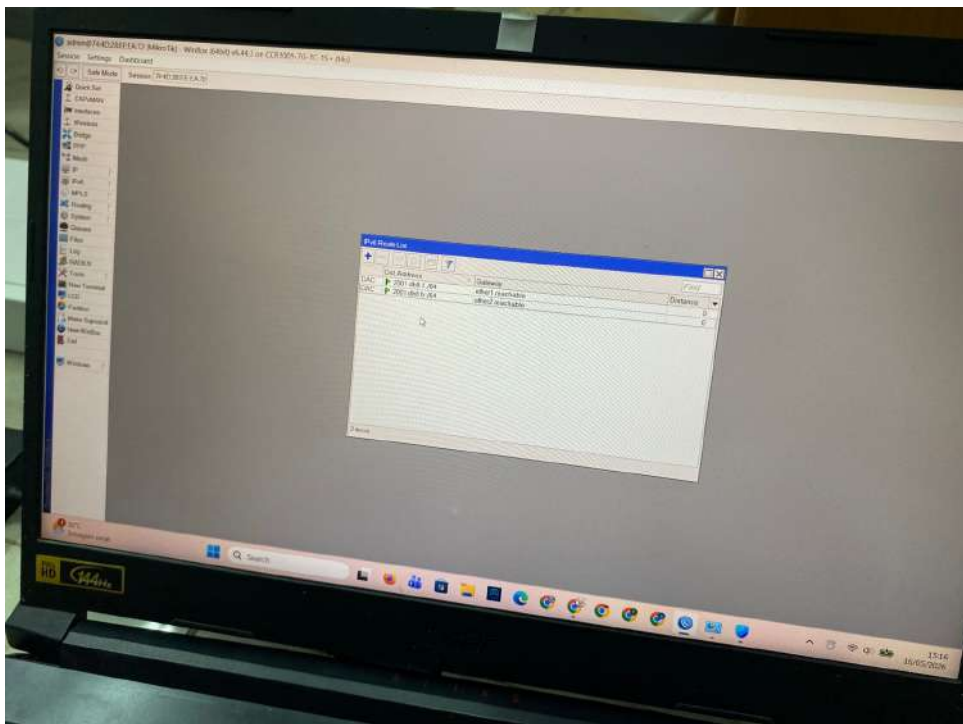
5. Uji Koneksi dengan ping antar-laptop



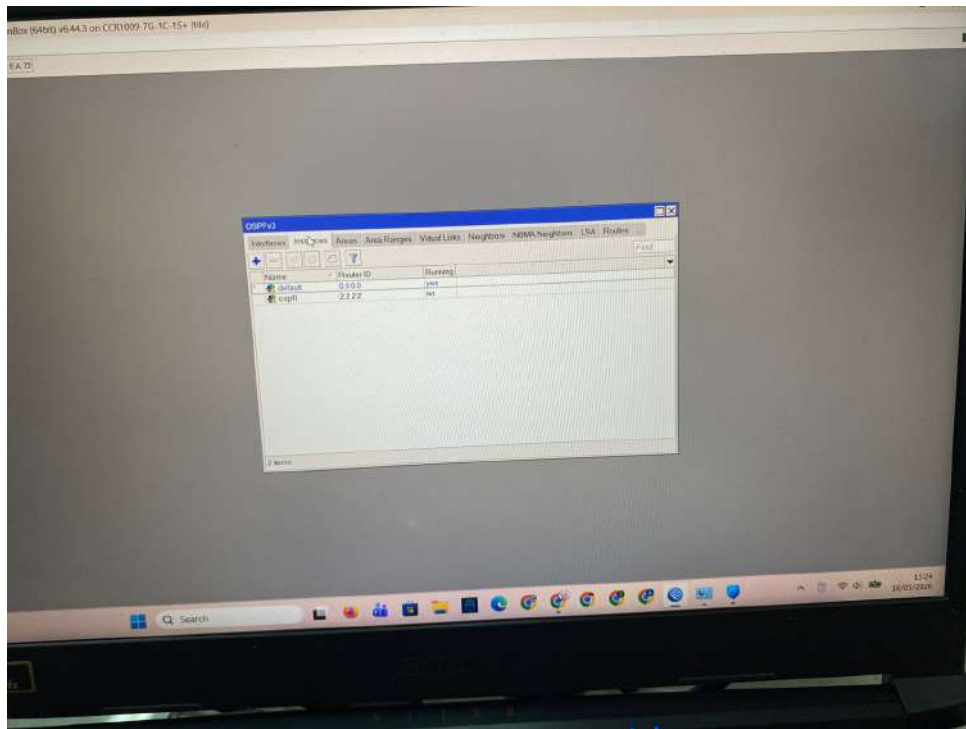
1.4 Routing Dinamis OSPFv3

1. Konfigurasi Interface

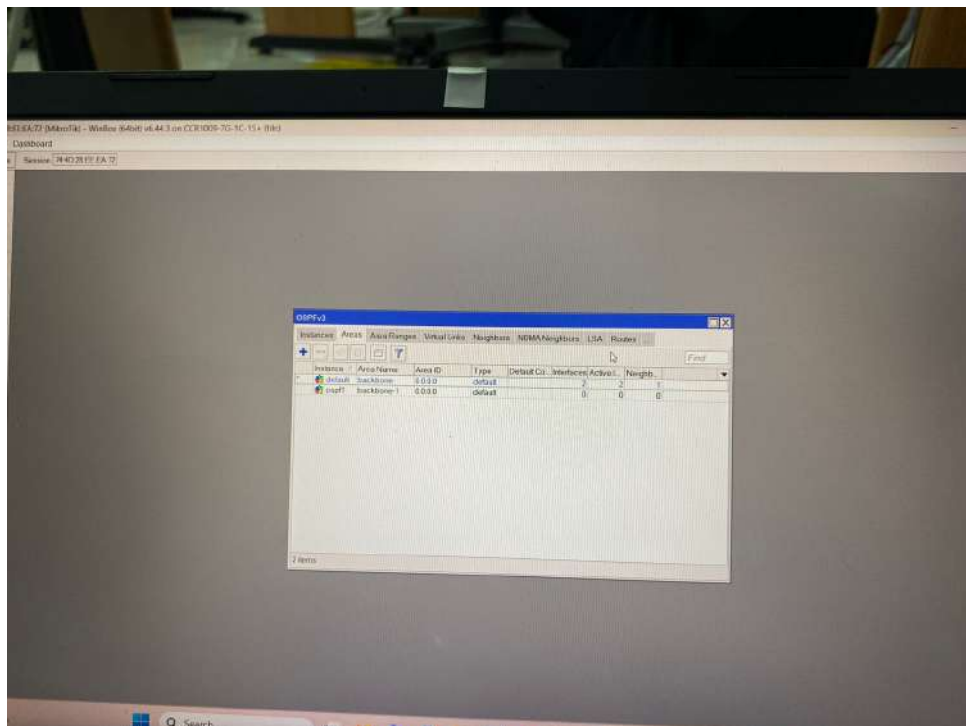
IP Antar Router sama dengan saat konfigurasi Statis



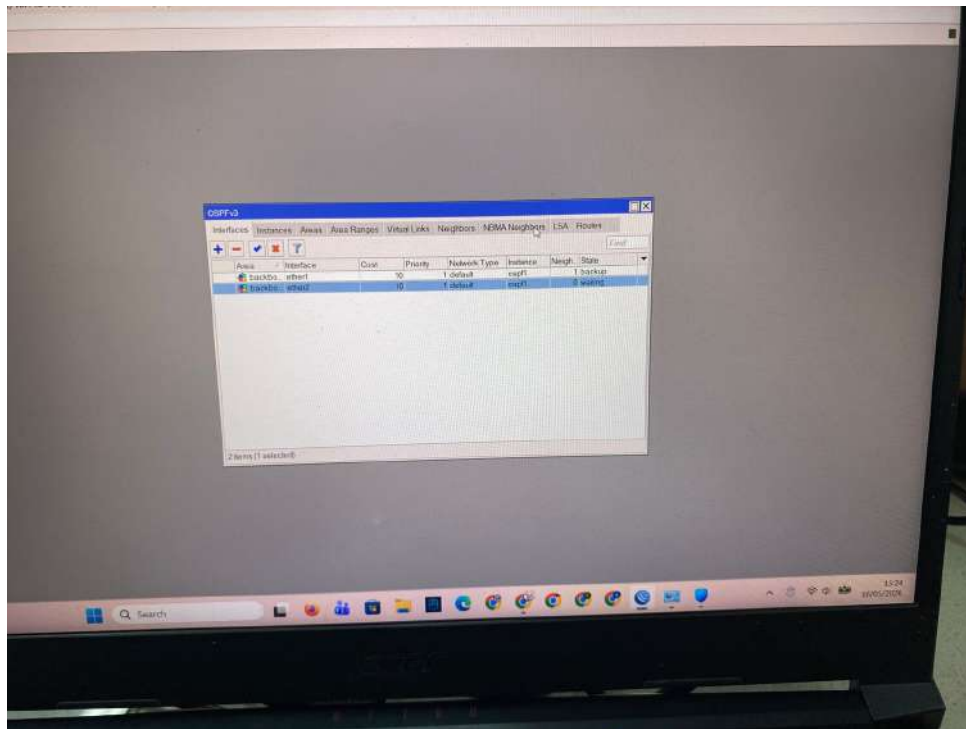
2. Masuk Menu Routing -> OSPFv3 -> Instances. Lalu Buat Instance baru dengan Router ID 1.1.1.1 (Router A) dan 2.2.2.2 (Router B)



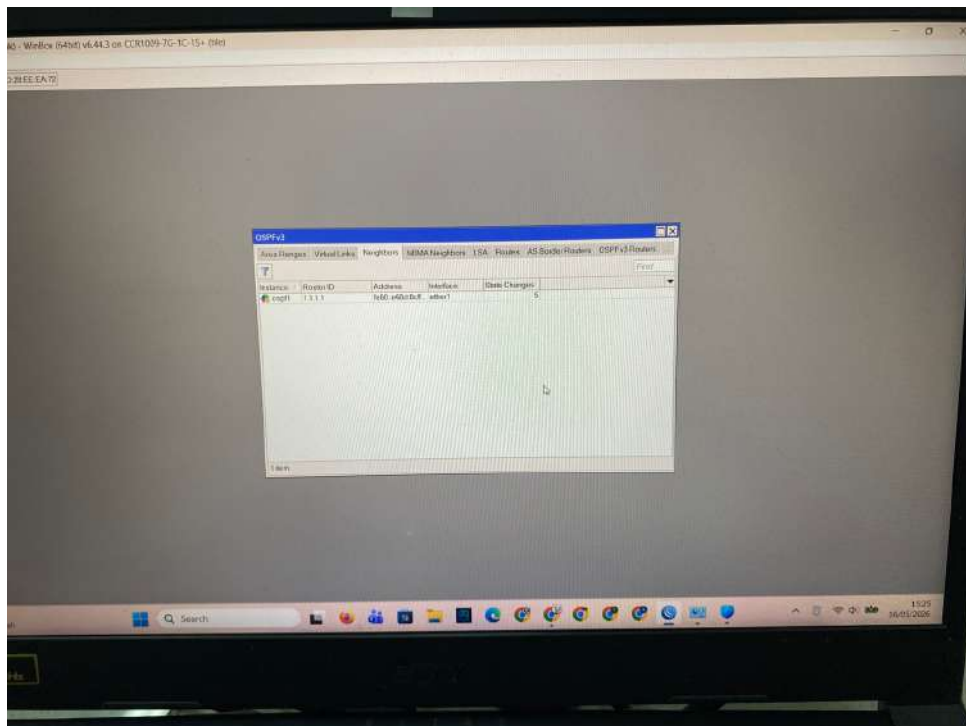
- Masuk menu Areas, tambahkan area baru bernama backbone-1 (seharusnya backbone namun sudah ada default) dengan Area ID 0.0.0.0



- Masuk menu interfaces, daftarkan Interface Antar router dan Router-Laptop (Ether1 dan Ether2) ke dalam instance ospf1 dan area backbone-1

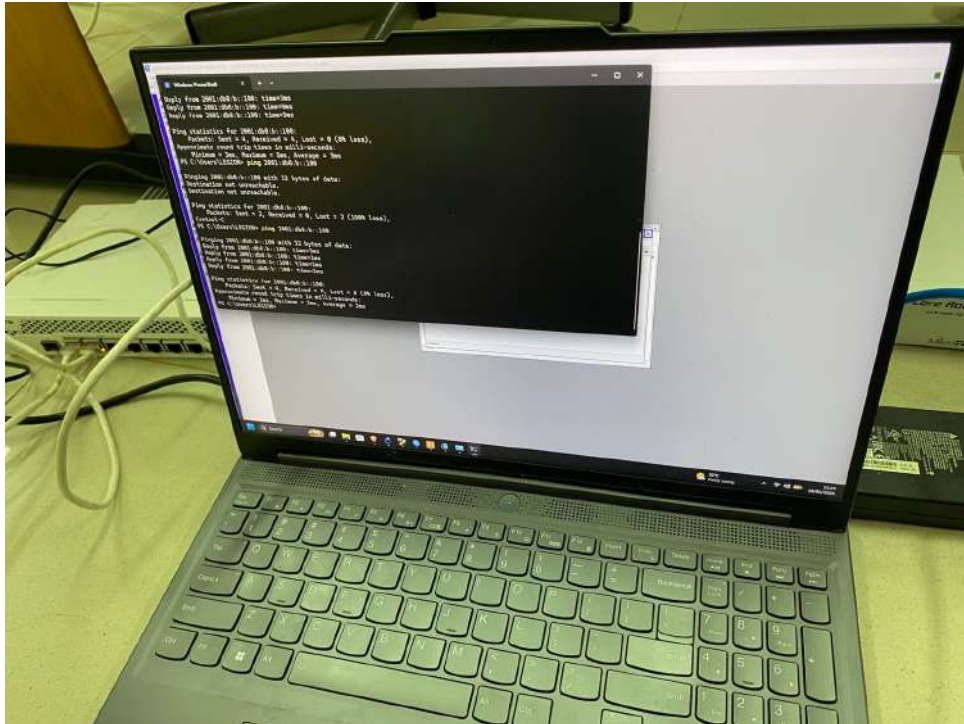


5. Verifikasi dengan mengecek menu Neighbors untuk menentukan status peer dari router tetangga dan IPv6 -> routes untuk mengecek apakah rute dinamis sudah terbentuk.



6. Lakukan ping dengan Tools -> ping pada router A ke IP router b untuk mengetes route dinamis OSPFv3 dan sebaliknya
7. Konfigurasi IPv6 statis pada laptop
 Laptop A: IP 2001:db8:a::100/64 -> Gateway: 2001:db8:a::1
 Laptop B: IP 2001:db8:b::100/64 -> Gateway: 2001:db8:b::1

8. Uji Koneksi antar laptop dengan ping dari Laptop A dan B kemudian sebaliknya

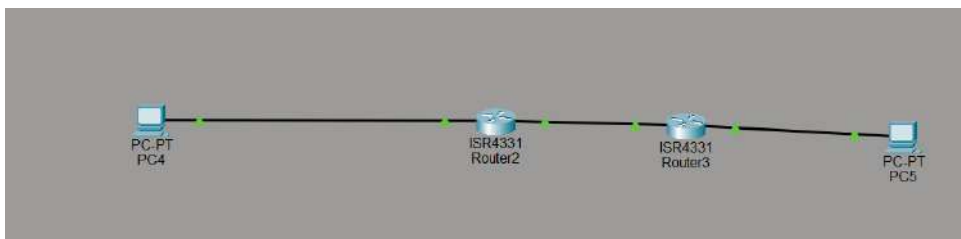


2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil dari praktikum, Implementasi Jaringan dan routing IPV6 telah berhasil, setelah di uji koneksi dengan PING antar jaringan menggunakan laptop A dan B, telah terbukti bahwa koneksi tervalidasi. Dalam routing statis, Admin jaringan harus mengisi routing table masing-masing router secara manual dengan destinasi jaringan dan jalur gateway. Pada routing dinamis dengan OSPFv3, pertukaran tabel routing antar router terjadi sehingga Admin jaringan hanya perlu menginput info tentang router yang terhubung secara langsung. Semua tahapan praktikum berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang menghambat jalan praktikum.

3 Hasil Tugas Modul

1. Routing statis



- Konfigurasi CLI IOS Cisco Router A

```
1 Router#enable
2 Router#configure
3 Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
4 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```

5 Router(config)#ipv6 unicast-routing
6 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
7
8 % Invalid input detected at '^' marker.
9
10 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
11 %Invalid interface type and number
12 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
13 Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:a::1/64
14 Router(config-if)#no shutdown
15 Router(config-if)#exit
16 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/Enter configuration commands, one
    per line. End with CNTL/Z.
17 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
18 Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1::1/64
19 Router(config-if)#no shutdown
20 Router(config-if)#exit
21 Router(config)#ipv6 route 2001:db8:b::/64 2001:db8:1::2
22

```

- Konfigurasi CLI IOS Cisco Router B

```

1 Router#configure terminal
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 Router(config)#ipv6 unicast-routing
4 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
5 Router(config-if)#exit
6 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
7 Router(config-if)#interface gigabitEthernet 0/0/1
8 Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1::2/64
9 Router(config-if)#no shutdown
10 Router(config-if)#exit
11 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
12 Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:b::1/64
13 Router(config-if)#no shutdown
14 Router(config-if)#exit
15 Router(config)#ipv6 route 2001:db8:a::/64 2001:db8:1::1
16

```

2. Routing Dinamis

- Konfigurasi CLI IOS Cisco Router A

```

1 Router#configure terminal
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 Router(config)#ipv6 router ospf 1
4 %OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id, please
    configure manually
5 Router(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
6 Router(config-rtr)#ipv6 router ospf 1
7 Router(config-rtr)#exit
8 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
9 Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
10 Router(config-if)#exit
11 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

```

```
12 Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
13 Router(config-if)#exit
14
```

- Konfigurasi CLI IOS Cisco Router B

```
1 Router#configure terminal
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 Router(config)#router-id 2.2.2.2
4 ~
5 % Invalid input detected at '^' marker.
6
7 Router(config)#rtr
8 ~
9 % Invalid input detected at '^' marker.
10
11 Router(config)#ipv6 router ospf 1
12 %OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id,please
    configure manually
13 Router(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
14 Router(config-rtr)#ipv6 router ospf 1
15 Router(config-rtr)#exit
16 Router(config)#interface gig
17 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
18 Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
19 Router(config-if)#exit
20 Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
21 Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
22 Router(config-if)#exit
23 Router(config)#
24 00:14:58: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0/1
    from LOADING to FULL, Loading Done
25
```

4 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahap praktikum, disimpulkan bahwa implementasi jaringan IPv6 dengan routing statis maupun dinamis telah berhasil dan selaras dengan teori dasar jaringan komputer. Keberhasilan telah divalidasi dengan uji ping antar jaringan dengan dua laptop

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



5.2 Hasil Challenge Modul

Pada challenge ini, dilakukan implementasi SLAAC untuk auto konfigurasi alamat pada client (Laptop) dan Static Routing dengan main dan backup link, di mana satu jalur berperan sebagai jalur utama, sedangkan jalur lain berperan sebagai jalur cadangan. Hal ini dilakukan dengan memanipulasi nilai Administrative Distance untuk memprioritaskan jalur utama.

1. Parameter Challenge

- LAN A: 2001:db8:adab::/64 (SLAAC)
- Main link: 2001:db8:cafa::/64
- Backup Link: 2001:db8:acad::/64
- LAN B: 2001:db8:cafe::/64 (SLAAC)

2. Langkah-langkah

- Nyalakan Neighbor Discovery (ND) pada RouterOS
- Buat dua Rute (Main dan Backup) dengan Distance Backup lebih tinggi dari pada Distance Main
- Konfigurasi Laptop untuk mendapatkan IPv6 secara otomatis

3. Bukti Challenge

